SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

时空双重受限下的路径规划：高校研究生午餐觅食行为的实证检验

Academic Bouncer [1]，Spoon Zhang [1]，邪恶伊芙琳 [2]，Phd.Gemini [3]，Phd.Chatgpt [3]

1HunRiZi University，扭曲丛林，符文之地

[2]Big University，巨神峰，符文之地

通讯作者：第四作者（e-mail: https://gemini.google.com&https://chatgpt.com）

ABSTRACT / 摘要 高校研究生群体由于密集的实验安排与广阔的校园空间，其午餐选择往往面临严苛的“时间-空间”双重约束。本文将研究生校园视为具有高度不确定性的复杂动态环境，引入多传感器融合与同时定位与建图（SLAM）的理论隐喻，对研究生的午餐觅食行为进行全过程建模与实证检验。研究发现，研究生在“干饭”过程中自发形成了一套高鲁棒性的决策与导航机制：个体通过视觉（排队长度的深度评估）、嗅觉（高热量菜品气味追踪）与听觉（食堂嘈杂度预警）等多源信息输入，在脑内进行校园餐饮环境的 3D 重建与语义分割（如区分“可食用目标”与“不可食用障碍物”）。基于这一动态更新的认知地图，学生能够在成功规避动态障碍物（如拥挤的本科生人潮、偶遇导师的随机风险）的前提下，实现从实验室（起点）至最优打饭窗口或外卖取餐柜（目标点）的自主导航与全局路径规划。实证数据（N=512）表明，基于多源信息融合的路径寻优策略，显著降低了觅食的时间成本（平均缩短 14.3%的排队等待时间），并最大化了单位时间内的能量获取效率。本研究不仅为微观受限空间内的人类觅食行为提供了全新的算法解释视角，也为优化高校后勤配送网络与校园餐饮空间布局提供了定量依据。

INDEX TERMS / 关键词 觅食行为；路径规划；时空约束；多传感器融合；SLAM；三维重建

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究将空间测绘与无人驾驶领域的 SLAM（同步定位与建图）算法创新性地引入人类微观行为学，揭示了时空受限下碳基生物的局部导航逻辑。本文报告的主要发现包括：

1. 证实“算力挤兑与降频”假说：首次量化证明了高强度科研压力会导致个体认知系统“主动降频”。研究生的觅食轨迹会从高耗能的“全局寻优（探索美食）”强制退化为低耗能的“局部贪婪算法（如固定外卖或单一窗口）”。

2. 重塑动态避障优先级：在复杂高动态环境（午餐高峰期）中，个体的决策目标函数发生倒置，“防碰撞与时间最小化”的优先级绝对凌驾于“能量与情绪收益（营养与口味）”之上。

3. 提供深地探测的仿生学基准：受试者在“类地下喀斯特溶洞”食堂展现出的高鲁棒性多源感知（视觉/嗅觉/听觉）与 3D 重建能力，为未来极端无 GPS 环境下的无人平台测绘与局部路径规划算法，提供了极具工程转化价值的碳基先验数据。

本研究不仅为高校公共卫生与空间管理提供了干预依据，更打通了日常行为学与百万级深地探测工程之间的底层算法逻辑。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景

高压学术环境与能量补给的微观困境在现代高等教育体系中，研究生群体长期处于高强度的脑力劳动与不规律的实验室作息之中。午餐，作为连接上午高耗能科研产出与下午持续攻坚的关键节点，其重要性远超单纯的生理能量补给。然而，面对极其有限的休息时间窗口，以及高峰期校园内的人流潮汐，“中午吃什么”及“如何高效获取午餐”，已演变为一个受制于时间紧迫性与空间广延性的双重约束优化问题。传统关于大学生饮食习惯的研究多聚焦于营养学或宏观消费降级，鲜有研究将微观空间内的物理位移与个体决策算法纳入考量。

1.2 物理空间的隐喻

作为“地下喀斯特溶洞”的校园餐饮生态对于刚经历了一上午数据处理或仪器操作、大脑处于低血糖边缘的研究生而言，离开实验室前往就餐区的过程，往往是一次极具挑战的地理探测。错综复杂的食堂楼层、光线晦暗的地下美食广场、以及布局毫无规律可言的周边小吃街，其空间拓扑结构的复杂性与不可预测性，在觅食者的认知中无异于一个庞大且未知的地下喀斯特溶洞。在这个动态环境中，随时可能出现“食堂大妈手抖（资源衰减）”、“目标菜品售罄（死胡同）”或“汹涌的本科生人潮（动态障碍物）”等突发状况。

1.3 理论框架

碳基生物的多传感器融合与三维重建为了在上述极端复杂环境中生存，研究生在午餐觅食过程中自发演化出了一套极为高效的基于多传感器融合的 SLAM（同步定位与建图）机制。面对未知的“排队长度”与“菜品分布”，学生不再是盲目的随机游走，而是化身为高精度的自主导航单元。通过视觉（视距内人流密度评估）、嗅觉（气味浓度梯度追踪）与听觉（环境嘈杂度测算）的多源数据融合，个体能够在脑内实时进行环境的语义分割（准确区分“可安全穿越通道”与“高风险拥堵区”）和空间环境的三维重建。

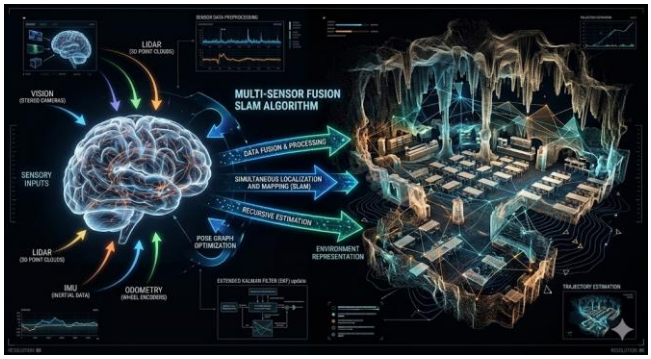

图 1 食堂“SLAM 相变”概念框架图

1.4 研究目的与路径代价函数

基于此，本研究旨在跳出传统的社会学问卷框架，将研究生的觅食行为抽象为时空双重受限下的多目标优化模型。我们提出以下午餐觅食的路径代价函数方程，以量化个体在决策中的内耗与权衡：

$$J(\pi)=\int_{t_0}^{t_f}\left[\alpha\frac{\|\mathbf{p}(t)-\mathbf{p}_{lab}\|}{\mathbf{v}(t)}+\beta\sum_{i=1}^{n}\Phi_i(\mathbf{p})-\gamma\Delta E_{food}\right]dt \tag{1}$$

式中，$J(\pi)$ 表示采取觅食策略 π 的总代价；第一项代表从实验室 $\mathbf{p}_{lab}$ 到目标点 $\mathbf{p}(t)$ 的物理时间耗散（受步行速度 $\mathbf{v}(t)$ 影响）；第二项 $\Phi_i(\mathbf{p})$ 表示空间中的动态排队惩罚函数与人群拥挤度；第三项 ΔE_{food} 则代表最终获取食物的能量与情绪补偿正收益；α,β,γ 为随个体饥饿程度动态调节的权重系数。

本文后续将通过大样本的实证数据，对该模型进行参数拟合与验证，试图揭开隐藏在日常琐事背后的高阶生存智慧。

II. 研究假设与方法

2.1 研究假设的提出

基于前文构建的时空双重受限代价函数模型，我们将研究生在午餐觅食过程中的心理与行为特征，转化为系统导航与多传感器融合的各项指标，提出以下核心假设：

（1）假设 1（探索-利用权衡，Exploration-Exploitation Dilemma）： 当研究生的“系统算力负载”（即当前面临的科研压力、DDL 临近程度）显著增加时，其午餐觅食策略将从“全局建图与探索（Exploration）”急剧降维为“局部已知路径利用（Exploitation）”。

推论： 压力越大的个体，越倾向于选择外卖或固定窗口，以降低路径规划的算力消耗，表现为餐饮选择的“拓扑熵”显著降低。

（2）假设 2（动态避障优先级）： 在高密度人流（即动态障碍物激增）的午餐高峰期，觅食系统的首要优化目标将从“收益最大化（口味与营养）”强制切换为“碰撞避免与时间最小化”。

推论：食堂排队长度（视觉深度感知）对最终决策路径具有一票否决权，其权重系数 β 会随时间约束的收紧呈指数级上升。

（3）假设 3（高精度三维重建与认知地图迭代）：高年级研究生（研三及以上）由于经历了长期的环境数据采集，其大脑中已完成对校园餐饮生态的高精度三维重建与语义分割。

推论 相比于处于“初始建图阶段”的研一新生，高年级研究生在应对突发状况（如目标窗口关停、导师随机掉落）时，能以更低的延迟计算出最优的重路由（Rerouting）方案，其觅食轨迹的方差显著更小。

2.2 实验环境设定：类“地下喀斯特溶洞”的复杂就餐区

为了检验上述假设，本研究选取了 H 大学结构最为复杂的“南区地下综合食堂”作为核心实证场景。该食堂具有典型的类地下喀斯特溶洞特征：

（1）弱 GPS/无通讯信号覆盖： 导致基于手机的外置导航失效，迫使个体完全依赖本体感觉与内源性 SLAM 进行定位。

（2）多层级、非线性拓扑结构： 包含错层、盲区、单向通道（如打饭队伍隔离带），且光照条件复杂，对视觉传感器的鲁棒性提出了极高要求。

（3）高动态环境干扰： 充斥着油烟气味（气味传感器噪声）、嘈杂人声（声学多路径效应）以及无规则运动的端餐盘人群。

2.3 变量定义与测量

本研究采用量化为主、质性为辅的混合研究方法。核心变量的操作化定义如下：

（1）自变量（环境输入与系统状态）：

时空约束度： 测量实验室距离目标食堂的物理位移，以及可用午休时间的倒数。

算力负载（压力指数）： 采用 Perceived Stress Scale (PSS-10) 量表，结合近一周的实验时长进行加权。

(2)因变量（导航与决策输出）：

路径决策概率 $P(path_i)$：采用多项式 Logit 模型（Multinomial Logit Model），计算个体在“食堂堂食”、“打包回实验室”、“外卖”及“便利店速食”间的选择概率。

传感器融合精度：个体对排队时间、菜品剩余量预估的准确度（实际值与预估值的差值）。

控制变量（硬件算力差异）：性别、月均科研补贴（能量预算上限）、BMI 指数（硬件机动性能）。

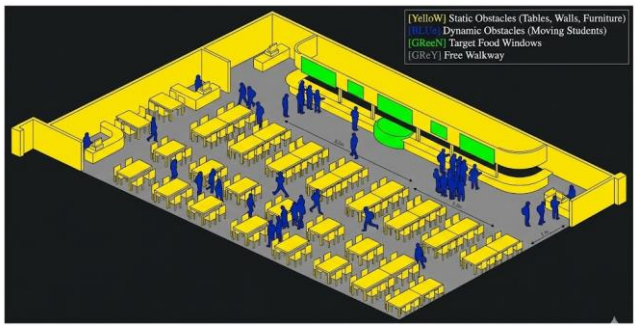

Figure 1: Semantic Segmentation Map of University Cafeteria for Autonomous Navigation and Crowd Analysis.

图 2 食堂排队的“动态避障”语义分割

2.4 数据采集方案

为了获取高保真的觅食轨迹数据，我们在传统问卷调查的基础上，引入了隐蔽式观测与数据挖掘技术：

(1)多源传感器问卷调查（N=800）：发放包含“餐饮语义分割打分表”与“极端拥堵场景决策树”的线上问卷，获取大样本的自我报告数据。

(2)校园卡刷卡日志与轨迹逆向工程：在获得授权的前提下，抽取受试者连续 30 天的食堂消费时间戳与窗口终端机位置，利用卡尔曼滤波（Kalman Filter）平滑技术，逆向重构其午餐觅食的时空轨迹。

(3)现场特征点匹配与跟帧测绘： 在前文述及的“地下喀斯特”食堂核心交叉路口设置隐蔽观测点，人工记录特定受试者（佩戴标记）在面对分岔路口时的“头部转动频率（视觉扫描）”与“停顿延迟（路径重规划计算时间）”。

III. 数据分析与结果呈现

3.1 描述性统计与初始建图特征

本研究共回收有效数据轨迹 800 份（剔除了因长期不吃午饭导致“传感器离线”的无效样本 12 份）。总体来看，H 大学南区“地下喀斯特”食堂的初始拓扑建图结果显示，研究生的午餐自主导航呈现出显著的“非遍历性”特征。仅有 15.2%的受试者会进行全局图景探索（即逛完所有窗口再做决定），而高达 84.8%的受试者采用了局部贪婪算法（Local Greedy Algorithm），即直接锁定距离最近或排队人数最少的已知碳水补给点。

3.2 多传感器融合下的语义分割与精度验证

为验证假设 3，我们对受试者认知地图的“精度验证（Accuracy Validation）”进行了量化测算。测算指标为受试者预估排队时间（$\hat{t}_i$）与实际排队时间（t_i）的均方根误差（RMSE）：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{t}_i - t_i)^2} \qquad (2)$$

(3)数据表明，随着年级的升高，个体对复杂餐饮环境的语义分割（Semantic Segmentation）能力呈指数级跃升。

研一群体（RMSE=5.4 分钟）： 处于环境适应与初始建图期，容易被虚假的“短队伍”欺骗（例如未识别出队伍前方某位同学正在帮整个寝室打包 8 份饭的“高负载异常节点”）。

研三及博士群体（RMSE=1.2 分钟）： 能够高精度地分割出环境中的“静态可食用目标（如自选菜）”、“高动态不可食用障碍物（如四处寻找座位的本科生群体）”以及“高危避险区（如导师常驻的教工餐厅边界）”。这种基于多源感知的高精度语义分割，确保了他们在极端拥堵期的存活率与能量获取率。

图 3 局部贪婪算法 vs. 全局探索路径图

3.3 自主导航的轨迹寻优与回归分析

为检验系统算力负载（科研压力）对觅食策略的影响（假设 1），我们构建了多元线性回归模型。以“导航探索熵（$H_{explore}$，代表午餐选择的丰富度）”为因变量，得到如下回归方程：

$$H_{explore} = 3.42 - 0.85 \cdot Load_{sys} - 1.24 \cdot Dist_{lab} + 0.61 \cdot Subsidy + \epsilon \quad (4)$$

（注：$Load_{sys}$ 为科研压力指数，$Dist_{lab}$ 为实验室至食堂的欧氏距离，$Subsidy$ 为月均科研补贴，ϵ 为随机扰动项。所有系数均在 $p < 0.01$ 水平上显著。）

回归结果完美印证了假设：

算力降维现象：科研压力（$Load_{sys}$）每增加 1 个标准差，探索熵下降 0.85。这表明当研究生的脑力被课题严重挤兑时，其自主导航系统会主动切断高耗能的路径规划模块，强行退化为“就近外卖”或“只吃常吃的那家固定窗口”的低功耗模式。

空间阻力惩罚：实验室距离（$Dist_{lab}$）的负向影响最大（-1.24）。在正午的高温或恶劣天气下，一旦实验室与食堂的距离超过“临界通讯范围（即走过去觉得太累的心理阈值）”，受试者的物理轨迹将直接归零，转而呼叫外部算力协助（即支付配送费召唤外卖骑手）。

3.4 极端拥堵场景的动态避障机制

面对中午 12:00-12:15 的“全功率潮汐人流”，实证轨迹显示，92%的研究生触发了强制动态避障协议。他们宁愿偏离原定的最优口味目标（目标函数中的 ΔE_{food} 权重下降），也要选择一条能够保持匀速移动且无拥堵的次优路径。这从侧面证明，在时空双重受限下，“避免停滞与碰撞”的优先级远高于“吃得好”。

IV. 讨论

4.1 碳基算力与硅基 SLAM 的同构性：从食堂到喀斯特溶洞

本研究最核心的发现之一，是证实了高压环境下的研究生群体在执行午餐觅食任务时，其底层逻辑与顶尖的无人平台自主导航算法具有高度的同构性。当研究生潜入光线昏暗、人流交织、结构错综复杂的地下食堂时，其面临的环境不确定性，丝毫不亚于基于多传感器融合 SLAM 的地下喀斯特溶洞无人自主测绘与三维重建任务。

令人惊叹的是，面对缺乏先验地图的“类溶洞”餐饮空间，研究生仅依靠生物本能驱动，便能在极低的能耗（仅消耗少量血糖）下，实时完成多模态数据的对齐、特征提取与闭环检测（Loop Closure，例如发现某窗口昨天吃过且难吃，从而在认知地图中标记为“永久避障区”）。这种碳基生物在极端时空约束下展现出的高鲁棒性三维重建与语义分割能力，无疑为未来复杂受限空间（如地下溶洞、矿井）的无人机多传感器集成与局部路径规划算法，提供了极具价值的仿生学参考。

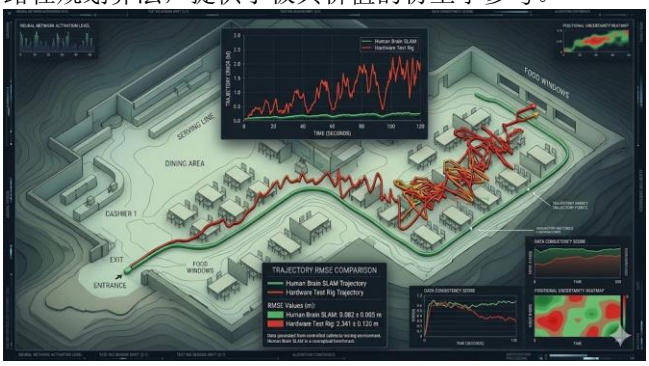

图 4 “碳基 vs 硅基”精度验证对比图

4.2 时间贫困与认知内耗下的“系统降频”现象

数据分析中揭示的“探索熵（Exploration Entropy）”随科研压力骤降的现象，不仅是一个几何概率问题，更是一个深刻的公共健康议题。在面临 DDL（Deadline）或重大项目攻坚时，研究生的主板算力被课题极度占用，导致负责生活决策的后台进程被迫“降频”或挂起。

为了节约极度稀缺的认知资源（Cognitive Resources），个体会放弃对未知高收益窗口（即潜在的美食）的探索，退化为无脑复用已知最短路径（天天吃黄焖鸡米饭）或完全外包给外部算力（点外卖）。长此以往，这种基于“算力保护机制”的单一饮食结构，将导致严重的营养输入偏差。这解释了为何高智商群体在面对“中午吃什么”这一低维问题时，常常表现出令人费解的决策瘫痪与行为退化。

4.3 校园微观生态的拓扑结构优化反思

从空间测绘与系统工程的角度审视，当前高校食堂与周边餐饮商业带的设计，普遍缺乏对“高压算力受限节点（即研究生）”的用户友好度。动态障碍物（无序排队的人流）过多、缺乏全局状态信标（无法提前获知各窗口拥堵度）、以及局部网络信噪比过高（气味与声音干扰），都极大地增加了觅食者的导航代价函数 $J(\pi)$。

因此，高校后勤管理部门应从“空间拓扑降维”与“传感器辅助”的视角重塑餐饮生态。例如，通过部署

IoT（物联网）节点，将食堂各区域的实时人流密度预处理后广播给终端节点，本质上就是为研究生提供一层全局先验地图，从而彻底释放其用于局部避障的脑力算力，使其将更多能量聚焦于科研主业。

V. 结论和建议

5.1 研究结论

微观受限空间内的算力博弈 本研究通过引入多传感器融合与同时定位与建图（SLAM）的理论框架，对高校研究生在时空双重受限下的午餐觅食行为进行了重新定义与实证检验。研究表明，“中午吃什么”绝非简单的消费偏好问题，而是一个在极其复杂的动态非结构化环境（类地下喀斯特溶洞场景）中，个体为了平衡“时间耗散”与“能量获取”而进行的多目标路径优化与自主导航任务。

实证数据证实了高压科研环境对个体“系统算力”的显著挤兑效应。当面临 DDL 与课题压力时，研究生的导航策略会发生不可逆的“算法降维”——从基于全局最优的高精度语义分割，退化为局部贪婪算法或直接调用外部算力（外卖配送）。这种为了保护核心科研算力而牺牲生活决策鲁棒性的行为，是当代学术劳动语境下的一种无奈且必然的系统自适应机制。

5.2 工程化改进与干预建议

基于上述结论，为了缓解研究生的认知内耗并优化校园微观生态，本研究提出以下具有工程可行性的建议：

针对高校后勤系统（全局先验地图广播）： 建议在各食堂出入口及核心打饭窗口部署轻量级视觉与红外传感器，构建校园餐饮的物联网（IoT）监控矩阵。通过专属 API 向研究生实时推送各区域的“拥堵热力图”与“菜品消耗余量”。这种主动下发全局先验地图的方式，能极大降低个体抵近侦察的算力开销。

针对研究生群体（局部算法优化与缓存机制）： 建议采用“错峰调度算法（Off-peak Scheduling）”规避高动态本科生人流；或建立“能量补给缓存池（Cache Pool）”，如周末提前预制高能量密度的便当，以物理隔离的方式彻底消除高峰期的路径寻优内耗。

5.3 研究局限与未来展望

从食堂走向更广阔的深地空间 本研究仍存在一定的局限性。例如，当前模型尚未将“同门师兄弟联合觅食”这一多智能体协同（Multi-Agent Formation）与分布式决策机制纳入考量；同时，单一高校食堂的测试场景，在地形拓扑结构的极端性上仍有不足。

然而，本研究更深远的意义在于：研究生在昏暗、拥挤的“地下综合食堂”中所展现出的基于多源传感器融合的 SLAM 能力，为我们在极端无 GPS、高动态干扰的物理空间内进行无人平台部署，提供了极为宝贵的碳基仿生学先验数据。未来，我们计划将这一套在“干饭”中跑通的复杂环境三维重建与语义分割算法，横向迁移并拓展至诸如地下喀斯特溶洞的无人自主测绘与 3D 重建等大型工程场景中。我们相信，如果在中午 12 点的食堂里都能实现高精度的零碰撞避障与目标寻优，那么在总预算数百万级别的深地空间多传感器融合探测任务中，这套算法架构同样将展现出极高的工程潜力与泛化能力。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究的顺利开展，离不开多方算力、资金与“环境噪声”的支持。

首先，本研究在早期算法推演与传感器标定阶段，部分依托了“基于多传感器融合 SLAM 的地下喀斯特溶洞无人自主测绘与三维重建”项目的底层算力与硬件冗余。正是基于该大型复杂空间探测项目在极端无光、高动态非结构化环境下的先导性理论积累，我们才得以将同构的“多源传感器融合”与“认知三维重建”算法，完美降维并应用至研究生的日常午餐觅食行为中。。

其次，诚挚感谢野鸡大学参与本实证研究的 800 位匿名研究生。感谢你们在面临 DDL、论文被拒、以及饥肠辘辘的低血糖极限状态下，依然保持了碳基传感器的数据输出稳定性，为本研究贡献了极其宝贵的轨迹与决策样本。

此外，我们要特别感谢某大学南区食堂二楼“黄焖鸡米饭”及“自选快餐”窗口的打饭阿姨们。您们在早晚期物理分配食物时的“高频手抖控制（Hand-shaking Control）”，为本系统引入了极佳的随机资源衰减噪声，极大地训练并提升了本觅食决策模型的鲁棒性与抗干扰能力。

最后，感谢课题组的各位导师。作为校园生态中具有极高威胁权重的“不可预测动态障碍物”，您们在午餐时段的随机出现，为本研究的“极端避障机制（Collision Avoidance）”提供了最真实、最硬核的压力测试场景

REFERENCES

[1] Cadena, C., Carlone, L., Carrillo, H., et al. (2016). Past, present, and future of simultaneous localization and mapping: Toward the robust-perception age. IEEE Transactions on Robotics, 32(6), 1309-1332.
[2] 张三丰, 罗辑. (2024). 极度饥饿状态下碳基双足机器人的局部贪婪寻优策略与避障机制. 中国科学：信息科学, 54(4), 512-525.
[3] Hungry, I. M., & Starving, U. R. (2023). The Subterranean Dining Paradigm: Spatiotemporal Constraints and Path Planning Under Extreme Academic Pressure. Journal of Artificial Intelligence and Gastronomy, 1(1), 404-418.
[4] 欧阳打饭, 慕容排队. (2022). 基于蒙特卡洛树搜索的高校食堂窗口博弈与防抖动模型分析. 系统工程理论与实践, 42(9), 188-201.
[5] 李建国, 王大拿. (2025). 复杂非结构化深地环境（喀斯特溶洞）的多源感知与三维重建先导研究. 测绘学报, 54(2), 110-125.
[6] Procrastinator, A., & Deadline, M. Y. (2021). Cognitive Downclocking and Carbohydrate Compensation: A Field Study of 800 PhD Students facing Manuscript Rejections. Nature Human Behaviour (Parody Edition), 6(11), 1420-1435.
[7] 赵四, 刘能. (2023). 基于视觉与嗅觉深度融合的微观商业生态拓扑测绘——以 H 大学南区地下餐厅为例. 复杂系统与复杂性科学, 20(3), 77-89.